

StudentHelper

додаток для організації навчального процесу

Загальний опис

Student Helper – це кросплатформений застосунок для студентів, який допомагає організувати розклад занять, дедлайни та навчальні завдання. Додаток поєднує функціонал календаря, нагадувань і нотаток, що дозволяє студентам ефективніше планувати час та уникати пропущених занять чи дедлайнів.

➤ Мета проекту:

Створити сучасний інструмент для студентів, який:

- автоматизує управління навчальним процесом (розклад, дедлайни, завдання),
- зменшує ризик пропуску занять та дедлайнів,
- забезпечує зручний доступ до розкладу та нагадувань на різних пристроях.

➤ Основні можливості

- **Розклад занять** – автоматичний імпорт з університетської системи або ручне введення.
- **Нагадування** – push-сповіщення та повідомлення у Telegram.
- **Нотатки та завдання** – створення, редагування, прив'язка до подій.
- **Синхронізація** – інтеграція з Google Calendar.
- **Профіль користувача** – редагування особистих даних.

➤ Сторінки та вікна системи

- **Реєстрація** – створення акаунта.
- **Вхід** – класичний (e-mail + пароль) або через університетську пошту (OpenID Connect).
- **Календар** – перегляд розкладу, імпорт, створення подій.
- **Редагування подій** – ручне додавання або змінення подій.
- **Екзамени** – збереження інформації про майбутні іспити (дата, час, предмет, опис) .
- **Нотатки** – створення, редагування та перегляд нотаток.

- **Налаштування** – інтеграції (Google Calendar, Telegram), нагадування.
- **Профіль** – перегляд та редагування даних користувача.

➤ **Типи користувачів**

1. **Неавторизований користувач (Unauthenticated User)**

- **Стан:** відкрив додаток, але ще не зареєстрований.
- **Функції:**
 - Перегляд екрану привітання
 - Реєстрація акаунта.
 - Вхід у систему.
 - Перегляд політики конфіденційності та умов використання.
- **Обмеження:**
 - Немає доступу до розкладу, завдань і персональних даних.

2. **Студент (Student — основна роль)**

- **Стан:** зареєстрований користувач.
- **Функції:**
 - **Керування профілем:** перегляд/редагування даних, вихід з акаунта.
 - **Розклад:**
 - вибір джерела (університет, група, файл/посилання),
 - імпорт/оновлення,
 - перегляд у режимах День/Тиждень/Місяць,
 - фільтрація та пошук.
 - **Події та завдання:**
 - створення особистих подій,
 - створення завдань із дедлайнами,
 - редагування та видалення,

- відмітка "виконано".
- **Синхронізація з Google Calendar:**
 - авторизація через OAuth 2.0,
 - експорт подій,
 - імпорт подій із календаря.
- **Сповіщення:**
 - отримання push-нагадувань,
 - налаштування часу та типу сповіщення

Функціональні вимоги

1. Реєстрація та Автентифікація (Must)

1.1. Реєстрація нового користувача (Must)

Як користувач, я можу створити новий обліковий запис, щоб отримати доступ до всіх функцій додатку.

Необхідні умови:

- a. Обов'язкові поля: Ім'я, Прізвище, E-mail, Пароль, Підтвердження пароля.
- b. E-mail: Повинен бути унікальним і мати формат @univ.edu.
- c. Пароль: Повинен відповідати вимогам складності (мін. 8 символів, велика/мала літера, цифра).
- d. Позитивний сценарій: Успішна реєстрація займає <2 сек при стабільному з'єднанні.

Негативний сценарій:

- При некоректному форматі пошти або зайнятій пошті користувач бачить валідаційну помилку.

1.2. Авторизація (Must)

Як користувач, я можу увійти у свій обліковий запис двома способами: класичним (E-mail/Пароль) та через OpenID Connect (університетська пошта).

Необхідні умови:

- a. Класичний вхід: E-mail та Пароль перевіряються на відповідність у локальній базі.
- b. OpenID Connect: При успішній автентифікації дані профілю підтягуються з університетської системи.
- c. Позитивний сценарій: Вхід у систему займає <2 сек при стабільному з'єднанні.

Негативний сценарій:

- При невірних даних або помилці сервісу відображається повідомлення «Не вдалося увійти».

1.3. Відновлення пароля (Must)

Як користувач, я можу скинути пароль, отримавши код підтвердження на свою пошту.

Необхідні умови:

- a. Дійсний E-mail: Обліковий запис з введеним e-mail повинен існувати.
- b. Код підтвердження: При стабільному з'єднанні надходить <60 сек.
- c. Позитивний сценарій: Зміна пароля займає <2 сек.

Негативний сценарій:

- Після 3 неправильно введених кодів користувач не має можливості змінити пароль протягом 10 хв.

2. Календар (Розклад) (Must)

2.1. Автоматичний імпорт розкладу (Must)

Як користувач, я можу автоматично імпортувати свій навчальний розклад із бази університету.

Необхідні умови:

- a. Користувач авторизований, база університету доступна.
- b. Доступна кнопка «Імпортувати розклад».

Негативний сценарій:

- При невдалому імпорті відображається повідомлення «Не вдалося імпортувати» з кнопкою «Додати вручну».

2.2. Ручне введення та повторюваність (Must)

Як користувач, я можу вручну додавати та редагувати заняття з налаштуванням повторюваності.

Необхідні умови: а. Поля: Назва, День, Час, Аудиторія (Місце), Викладач.

б. Повторюваність: Доступні опції: Щотижнево, Парний/Непарний тиждень, По днях тижня.

с. Збереження змін займає <2 сек.

3. Завдання (Task Board) (Must)

3.1. Перегляд та фільтрація завдань

Як користувач, я можу переглядати Канбан-дошку зі завданнями.

Необхідні умови:

а. Завдання відображаються у вкладках: Поточні, Виконані, Прострочені.

б. Завантаження дошки займає <5 сек при стабільному з'єднанні.

с. Доступна функція Фільтр/Пошук за предметом, датою, текстом.

3.2. Створення та редагування завдання

Як користувач, я можу створювати та редагувати власні завдання.

Необхідні умови:

а. Обов'язкові поля: Назва, Предмет (вибір), Дата дедлайну.

б. Зміна статусу відбувається перетягуванням (drag and drop) або позначкою.

с. Створення/редагування займає <2 сек.

Негативний сценарій:

- При неправильних даних (наприклад, дедлайн у минулому), користувач бачить валідаційну помилку.

4. Екзамени (FR-4.1) (Must)

Як користувач, я можу додавати та переглядати інформацію про свої іспити.

Необхідні умови:

- a. Обов'язкові поля: Назва, Предмет, Дата, Час.
- b. Фільтрація: Відображення іспитів у вкладках: Поточні та Минулі.

5. Нотатки (FR-5.1) (Should)

Як користувач, я можу створювати нотатки та прив'язувати їх до подій.

Необхідні умови:

- a. Доступний інтерфейс для створення та редагування тексту нотатки.
- b. Прив'язка: Можливість прив'язати нотатку до конкретного заняття чи завдання.

6. Налаштування та Профіль

6.1. Навігація в Налаштуваннях (Must)

Необхідні умови: a. Основний екран Налаштувань містить список розділів: Профіль, Нагадування, Інтеграції, Безпека, Про додаток.

6.2. Редагування профілю (Must)

Як користувач, я можу переглядати та редагувати особисті дані.

Необхідні умови:

- a. Доступне редагування Ім'я та Прізвища.
- b. Зміни зберігаються у базі <5 сек.

Негативний сценарій:

- При введенні неправильних даних, користувач отримує валідаційні помилки.

6.3. Керування нагадуваннями (Should)

Як користувач, я можу налаштовувати push-сповіщення та підключати Telegram-бота.

Необхідні умови:

- a. Доступний перемикач «Увімкнути push-нагадування».
- b. Доступний вибір часу «Нагадувати за X хв до події».
- c. Доступна кнопка «Підключити телеграм».
- d. Генерація токenu/QR-коду для Telegram займає <10 сек.

7. Додаткові та Технічні Вимоги (Must/Should/)

7.1. Офлайн-режим (Should)

Як користувач, я можу переглядати останні синхронізовані дані без підключення до Інтернету.

Необхідні умови:

- a. Доступ до кешованих даних (розклад, завдання).
- b. Відображається позначка «Дані можуть бути не актуальні».

7.2. Навігація через навбар (Must)

Як користувач, я можу переходити між розділами за допомогою бокового меню.

Необхідні умови:

- a. Елементи: Календар, Завдання, Екзамени, Нотатки, Налаштування.
- b. Підсвітка: Активна вкладка повинна бути підсвічена.

WIREFRAME:



Student Helper

[Уже зареєстровані? Увійти](#)



Student Helper

[Забули пароль?](#)

Увійдіть, використовуючи свій
обліковий запис на:



Student Helper

Відновлення паролю

Відновити пароль



Student Helper

На вказаний e-mail було відправлено
лист з кодом для відновлення паролю

Далі



Student Helper

Придумайте новий пароль

Підтверження паролю

Готово



Student Helper

Ім'я

Прізвище

example.lnu.edu.ua

*Помилка. Введіть адресу у форматі example@mail.com

Зареєструватись

[Уже зареєстровані? Увійти](#)



Student Helper

*Ця електронна пошта вже зареєстрована. [Увійти](#)

[Уже зареєстровані? Увійти](#)



Student Helper

*Паролі не збігаються. Переконайтеся, що ви ввели їх однаково.

[Уже зареєстровані? Увійти](#)



Student Helper

*Пароль занадто слабкий. Він має містити мінімум 8 символів, велику літеру та цифру.

[Уже зареєстровані? Увійти](#)

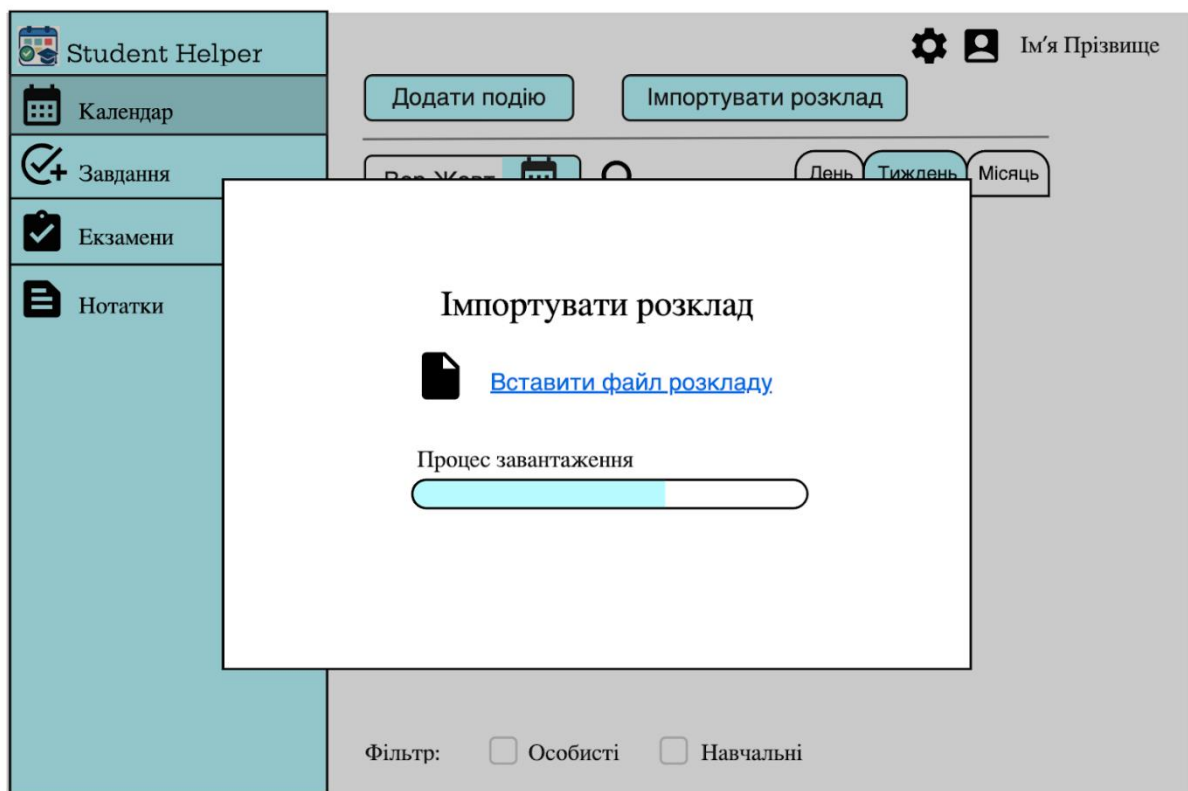
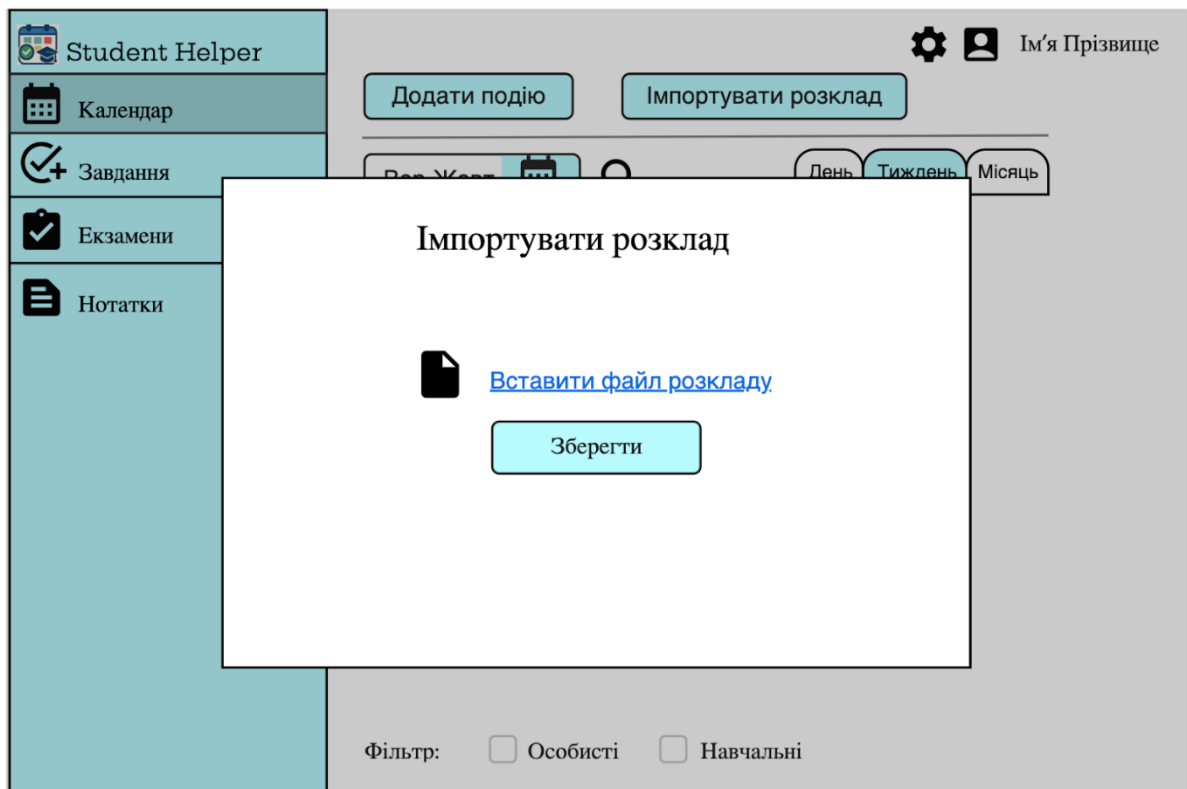


Student Helper

*Помилка входу. Неправильна електронна пошта або пароль. Спробуйте ще раз.

[Забули пароль?](#)

Увійдіть, використовуючи свій
обліковий запис на:



Student Helper

Календар

Завдання

Екзамени

Нотатки

Додати подію

Імпортувати розклад

Вер-Жовт

День

Тиждень

Місяць

	Понеділок	Вівторок	Середа	Четвер	П'ятниця	Субота	Неділя
08:00							
10:00							
12:00							
14:00	Завдання1						
16:00							
18:00							
20:00							
22:00							

Фільтр: ☐ Особисте ☐ Навчання

Student Helper

Календар

Завдання

Екзамени

Нотатки

Завдання

Особисте

Навчання

Поточні

Виконані

Прострочено

Вибрати предмет

Додати завдання

Student Helper

Календар

Завдання

Екзамени

Нотатки

Завдання

Особисте

Навчання

Поточні

Виконані

Прострочені

Назва*

Назва завдання

Опис

Опис завдання

Предмет*

Оберіть предмет

Тип*

Тип завдання

Дата

10/01/2025

Час

19:00

Зберегти

Скасувати

Student Helper

Календар

Завдання

Екзамени

Нотатки

Екзамени

Поточні

Минулі

Вибрати предмет

Додати екзамен

Student Helper

Календар

Завдання

Екзамени

Нотатки

Ім'я Прізвище

Екзамени

Поточні

Минулі

Назва*

Назва екзамену

Опис

Опис екзамену

Предмет*

Оберіть предмет

Дата

10/01/2025

Час

19:00

Зберегти

Скасувати

Календар

Завдання

Екзамени

Нотатки

Нотатки

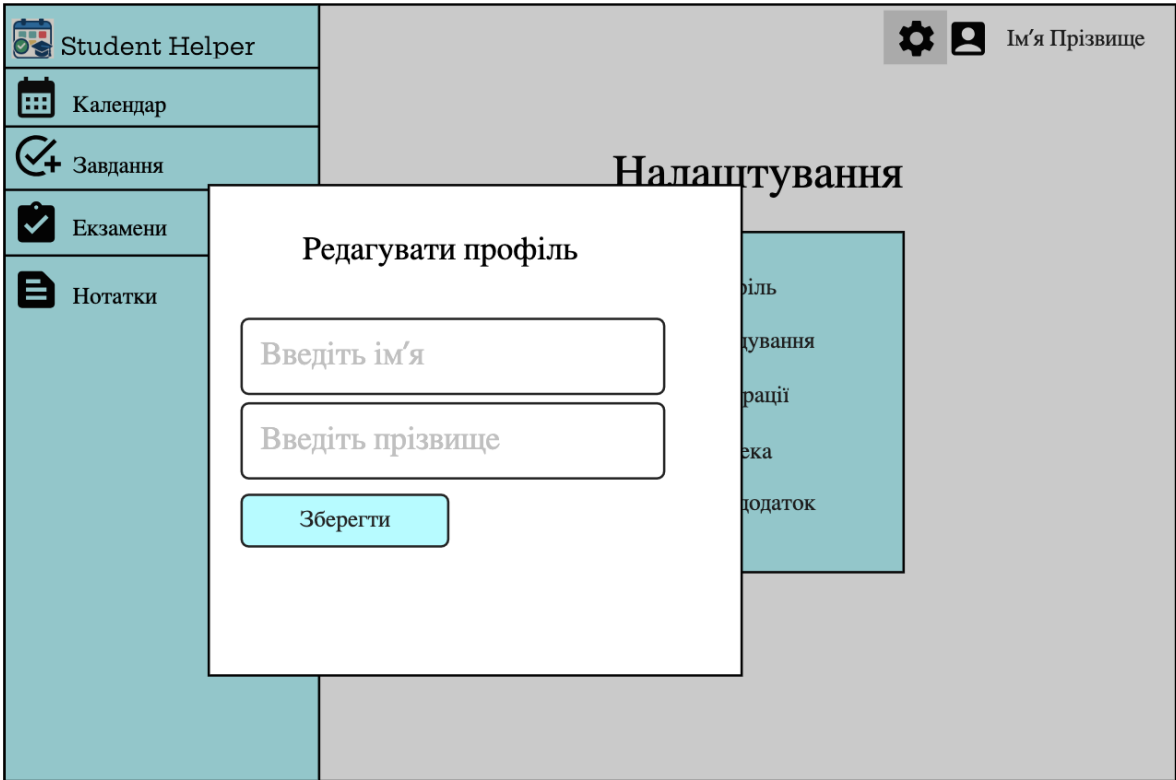
Додати нотатку

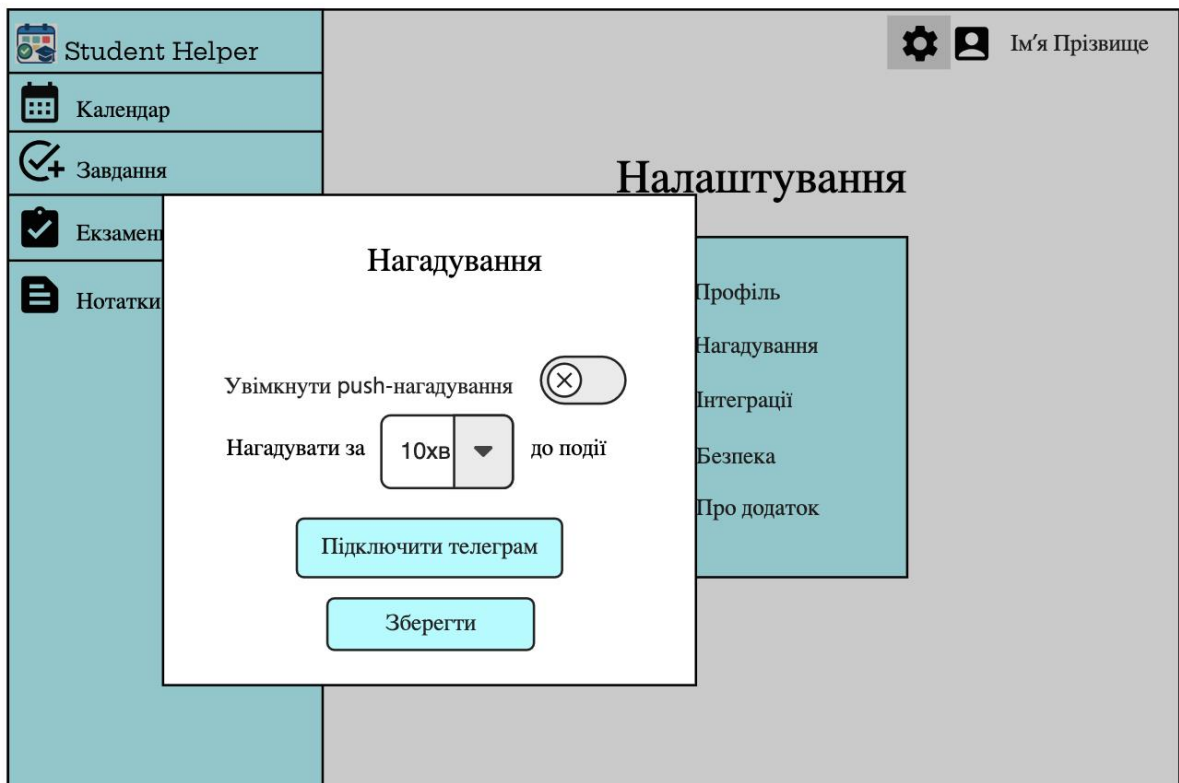
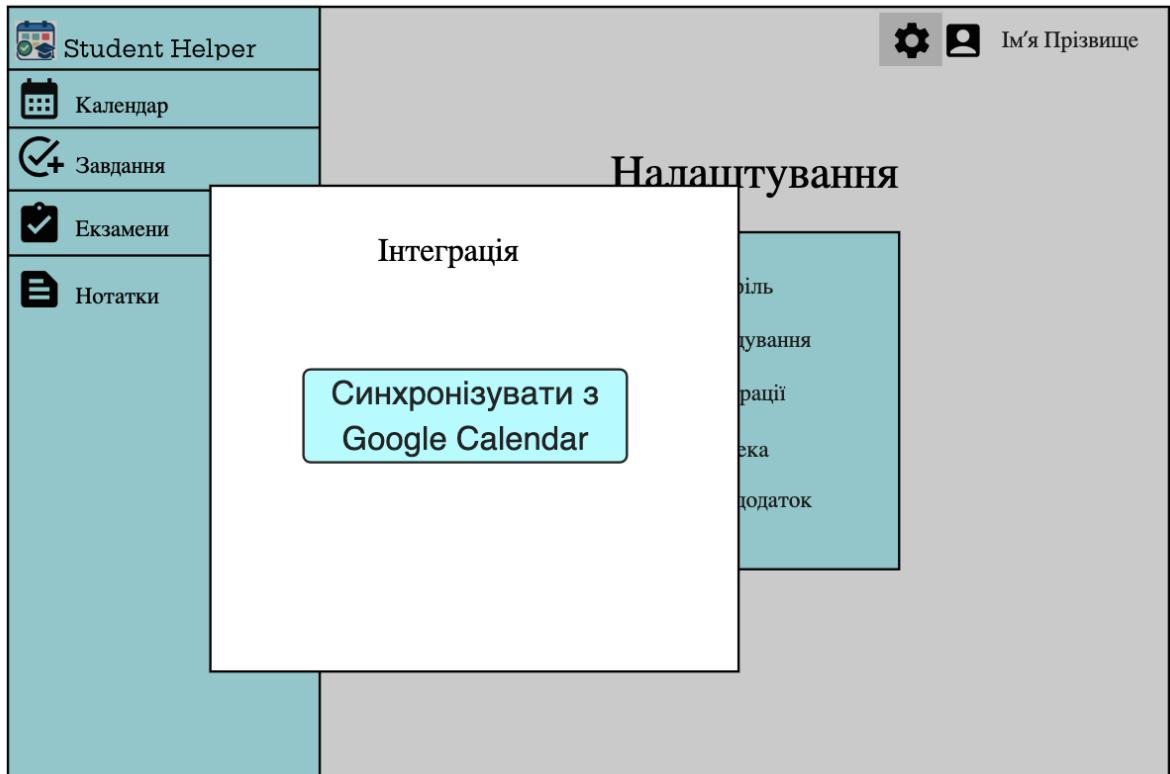
Нотатка 1

Нотатка 2

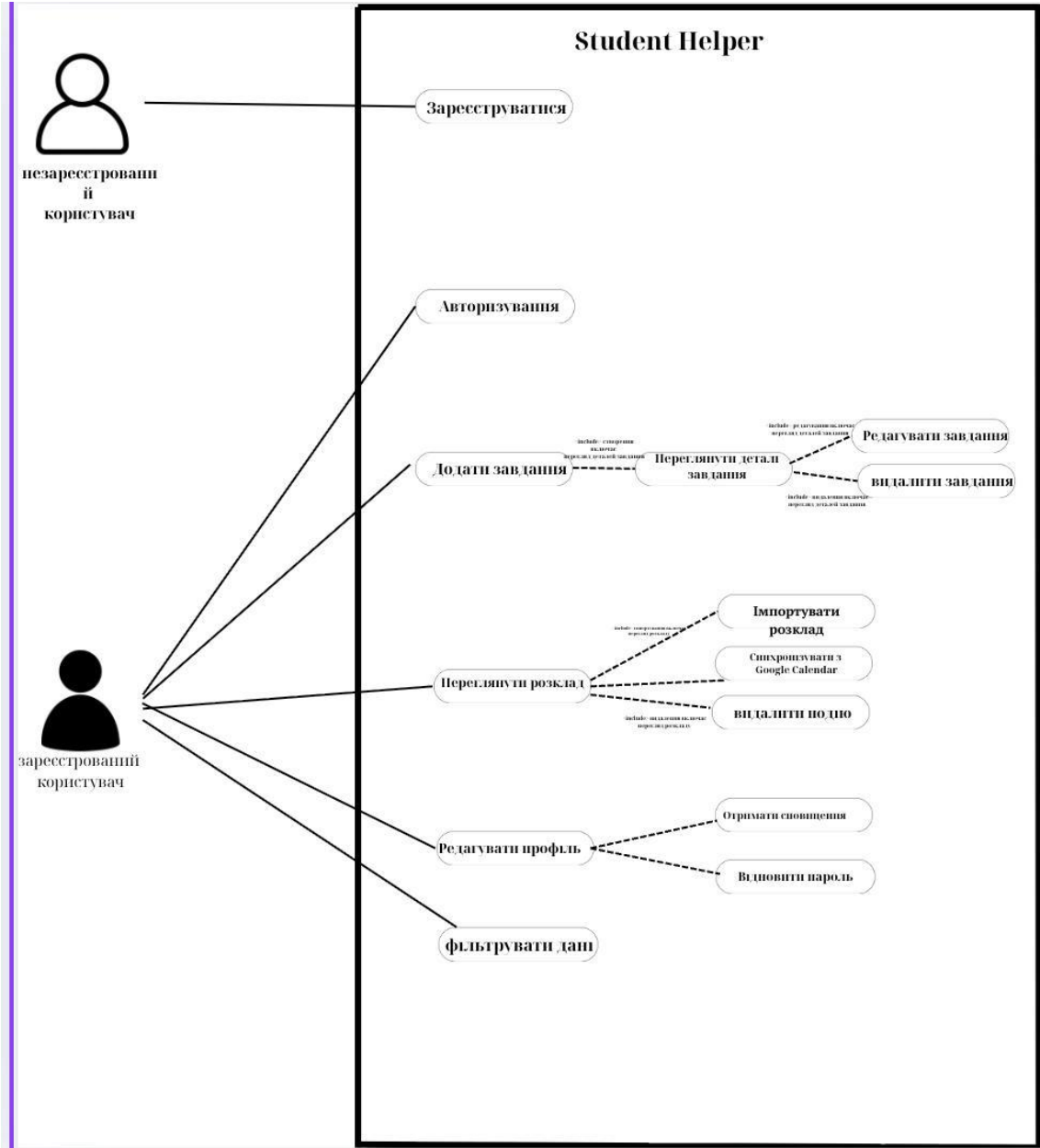
Нотатка 3

Нотатка 4





USECASE діаграма:



Нефункціональні вимоги

1. Загальні характеристики програми

- **Мова інтерфейсу:** українська
- **Платформа:** кросплатформений додаток на .NET MAUI з підтримкою Windows, macOS та Linux
- **Інтерфейс користувача:** сучасний, інтуїтивно зрозумілий, адаптивний для різних розмірів екранів.
- **Архітектура:** клієнт-серверна з можливістю автономної роботи (офлайн-доступ до вже завантаженого розкладу).
- **Інтеграції:** підтримка синхронізації з Google Calendar та надсилання сповіщень через Telegram-бот (OAuth 2.0).

2. Вимоги до програмного забезпечення для запуску

- **IDE:** Visual Studio 2022 версії 17.8 або новішої
- **Система контролю версій:** Git з репозиторієм на GitHub

Системні вимоги:

Оперативна пам'ять: мінімум 2 ГБ (рекомендовано 4 ГБ+).

Процесор: x64, 1.6 GHz+ (рекомендовано 2+ ядра).

Диск: 200 МБ для інсталяції + місце для кешу даних.

Клієнтська частина:

- **Мінімальна версія ОС:**
Windows: Windows 10 версія 1809 (Build 17763)
macOS: macOS 10.15 (Catalina)
Linux: Мінімальна версія: Ubuntu 20.04 LTS
- **Необхідне встановлене ПЗ:** .NET 8.0 Runtime (або новішої версії)
- .NET MAUI ≥ 7.0
- **Мережа:** для синхронізації та push-сповіщень потрібне інтернет-з'єднання

- **Серверна частина:**
- ASP.NET Core ≥ 8.0
- Entity Framework Core для роботи з базою даних PostgreSQL
- Серверний доступ до PostgreSQL (локальний або віддалений)

3. База даних:

- PostgreSQL (реляційна, SQL)
- Структура з таблицями для користувачів, груп, розкладів, дедлайнів, нотаток, сповіщень
- Підтримка транзакцій та обмежень цілісності даних
- Час виконання запитів на читання ≤ 200 мс, на запис ≤ 300 мс
- Регулярне резервне копіювання (щоденне).

4. Вимоги до безпеки

- Аутентифікація та авторизація:
 - Вхід через університетську пошту (OpenID Connect).
 - Класичний вхід за парою *e-mail + пароль*
- Захист даних:
 - Шифрування трафіку між клієнтом і сервером (HTTPS, TLS 1.2+).
 - Хешування паролів через bcrypt/argon2.
 - Мінімізація зберігання персональних даних (тільки ім'я, email, прізвище).
 - Захист від SQL-ін'єкцій через використання Entity Framework Core
 - Обмеження доступу до групових календарів та персональних дедлайнів лише для авторизованих користувачів
 - При використанні синхронізації (Google Calendar, Telegram-бот) застосовується OAuth 2.0 для захисту даних.

5. Інші нефункціональні вимоги

Продуктивність:

- Завантаження головного інтерфейсу має відбуватися не довше 2-3 секунд на пристроях з 2 ГБ RAM.
- Додавання/редагування подій виконується ≤ 500 мс.
- Система повинна підтримувати ≥ 500 одночасних користувачів без деградації швидкодії

Зручність використання:

- Інтерфейс відповідає базовим принципам UX (адаптивність, доступність, мінімум навчання).
- Усі основні дії (перегляд розкладу, додавання події) доступні максимум за 3 кліки.

Надійність:

- Додаток не повинен "падати" при стандартному використанні. Необхідна обробка винятків (exception handling).
- Регулярне резервне копіювання бази PostgreSQL
- Система повинна вести логування усіх помилок, попереджень та ключових подій.
- Логи мають зберігатися не менше **30 днів** у файловій системі або базі даних.
- Додаток повинен коректно працювати при нестабільному інтернет-з'єднанні (offline caching/синхронізація при поверненні онлайн).

Сумісність:

- Додаток коректно працює на ОС Windows 10 (1809+), macOS 10.15+, Ubuntu 20.04 LTS+.
- Інтерфейс відображається без спотворень на роздільних здатностях від 720p до 4K.

Масштабованість:

- Архітектура дозволяє додавати нові групи та факультети без переробки серверної логіки.

Доступність:

- Додаток повинен працювати на слабких пристроях без значних затримок.
- Push-нагадування та сповіщення повинні доставлятися навіть при мінімальному інтернет-з'єднанні.

Підтримуваність та якість коду:

- Код повинен відповідати принципам **Clean Code** та **SOLID**.
- Архітектура повинна забезпечувати простоту внесення змін та розширення функціоналу без суттєвої переробки існуючих модулів.

Тестова їсть

- Бізнес-логіка та модулі додатку мають бути покриті **юніт-тестами** не менше ніж на 70–80%.
- Для тестування використовувати **xUnit** / **NUnit** / **MSTest** з можливістю застосування **Moq** для імітації залежностей.
- Тести мають перевіряти як бізнес-логіку, так і консольний додаток.